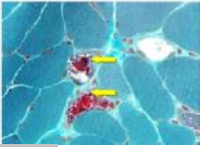
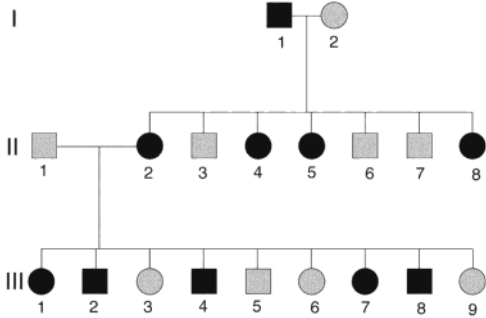


H往年+PPT整理-遗传疾病（by July）

2025年5月21日 20:21

KSS综合征	CPEO慢性进行性眼外斜肌瘫痪,视网膜色素变性,伴随智力低下,耳聋、小脑共济失调 KSS综合征（慢性进行性外部眼肌麻痹，CPEO） ☞常见临床表现：进行性眼外肌麻痹（CPEO）和视网膜色素变性。伴随智力低下、耳聋、小脑共济失调，周围神经病等。发病年龄一般低于20岁，多在确诊后几年内死亡 病因：mtDNA结构的改变，包括大片段缺失(>1000bp) 主要突变：8470-13446之间4977片段的缺失，约占1/3 病情：严重程度取决于缺失型mtDNA的水平及mtDNA基因组在组织中的分布 	mtDNA大片段缺失导致
肝豆状核突变	ATP7B	AR
视网膜母细胞瘤	RB1 13q14.2	AD
共济失调毛细血管扩张症AT	眼球结膜和面部皮肤的毛细血管扩张 11q22.3	AR
囊性纤维化CF	外分泌腺功能紊乱,各种分泌物在一起,肺脏、气道、胰腺、肠道、胆道、输精管、子宫颈等的腺管被粘稠分泌物堵塞引起一系列症状,以呼吸系统损害最为突出 囊性纤维化（cysticfibrosis, CF） 主要表现为外分泌腺的功能紊乱,有肺脏、气道、胰腺、肠道、胆道、输精管、子宫颈等的腺管被粘稠分泌物堵塞所引起一系列症状,以呼吸系统损害最为突出。   白种人中罕见。患病率: 1/3300 白人, 1/15300 黑人, 1/32000 亚洲人 11.囊性纤维化: 7q. 最常见的基因突变, ΔF508导致CFTR蛋白508位置上的苯丙氨酸残基缺失	AR【7q, CFTR蛋白上苯丙氨酸残基缺失】
戈谢病GD 葡糖脑苷脂病 家族性糖脂代谢病	葡糖脑苷脂酶缺乏引起葡糖脑苷脂在肝、脾和中枢神经系统的单核巨噬细胞内积累而发病 葡糖苷酶酶缺乏,溶酶体沉积病最常见的一种,为染色体隐性遗传	AR
雷特综合征	MECP2	表观遗传
MERRF	肌纤维紊乱,肌阵挛,粗糙,癫痫,常见团块状线粒体聚集 【Gomori染色显示为红色-破碎红纤维】	 线粒体病
色素失调症	男性患者为纯合子,病变较重,大多胎死,女性为杂合子,只有一个异常基因,皮肤色素异常,初为红斑,丘疹,继而呈疱疹或大疱,疱疹多不破溃或破溃后有些渗出,疱疹自行吸收或形成硬结,而后留有色素斑	XD

	色素失调症 (incontinenti pigmenti)  女孩多见，15%~40%患儿有阳性家族史，一般认为属X连锁遗传性疾病。男性患者属纯合子，病重较重，大多死于胎内，女性患者为杂合子，仅有一个异常基因，故症状较轻，亦较多见。 皮肤色素异常，初为红斑，丘疹，继而呈疣状或大疱，疣状多不破溃或破溃后有浆液，疣状自行吸收或形成硬结，而后留有色素斑。约1/3的病例有眼部异常，约半数病例可有不同程度的神经系统异常。	
抗维生素D佝偻病	佝偻病、骨质疏松，肾小管对磷酸盐的吸收障碍，新生儿期可以检出低磷酸盐血症，碱性磷酸酶活性升高，大剂量维生素D治疗不能纠正异常 PHEX Xp22.11 致病基因：PHEX，定位于Xp22. 11  一例抗维生素D佝偻病系谱	XD
Marfan综合征	骨骼畸形，手指细长（蜘蛛样指），眼睛晶状体半脱位，白内障，高度近视； 心血管：二尖瓣等瓣膜功能障碍，主动脉瘤等	AD
软骨发育不全	骨骼疾病，呈不完全显性遗传，纯合体AA患者病情严重，骨骼严重畸形，杂合体出生的时候体态异常	不完全显性遗传
短指症	一种较常见的手足部畸形，由于指骨(或趾骨)短小或缺失，致使手指（或足趾）变短	常染色体完全显性遗传的特点 1. 致病基因的遗传与性别无关，即男女患病的机会均等。 2. 患者的双亲中必有一个为患者，但绝大多数为杂合子，患者的同胞中约有1/2的可能性也为患者。 3. 连续传递，即通常连续几代都可以看到患者。 4. 双亲无病时，子女一般不患病(除非发生新的基因突变)
镰刀细胞贫血	错义突变—HbA/HbS	
先天性聋哑	② 正常的夫妇生出先天性聋哑女儿，女儿和一个先天性聋哑的男生结婚生子，生出正常儿子。出现这种现象的原因？ 答：先天性聋哑占比最多的是常染色体隐性遗传病，其致病基因位于多个基因座。任何一个基因座的纯合子均可导致同一表型产生。父母正常女儿发病，说明这对夫妇均为同一基因座的杂合子，而女儿为这对基因座的纯合子，外孙正常说明这对父母不是同一基因座的纯合子，导致外孙为杂合子，因此不患病。	常染色体隐性遗传病，致病基因位于多个基因座， 任何一个基因座的纯合子均可导致同一表型产生
血友病（hemophilia）	一组凝血因子缺乏出现的遗传性出血性疾病 可根据致病原因分为血友病A、B、C和血管性假血友病，血友病A最常见 临床特征为轻微外伤后有终身出血倾向，由于出血导致相关并发症 血友病A控制基因是FVIII基因 变异最常见的类型是内含子22倒位，内含子1倒位 简答 ① 血友病的类型？最常见的是？控制基因是什么？变异的最常见类型？ 答：血友病的血友病A，血友病B，血友病C。A、B分别是由VIII因子、IX因子缺少所致。最常见的血友病A，由FVIII基因控制，FVIII基因合成FVIII蛋白不足，导致内源性凝血途径障碍及出血倾向。其临床分型可分为亚临床型，轻型，中型，重型。FVIII基因突变呈高度异质性，以点突变为主，人群中常见的是内含子22与内含子1的倒位突变。 血友病A	X连锁隐性遗传

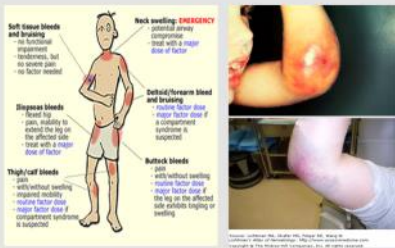
血友病A

凝血因子Ⅷ基因突变导致的凝血功能障碍



患者自幼在轻微外伤后出血不止，皮肤出血可形成皮下血肿，关节、肌肉出血常累及膝关节、肘关节和踝关节，可导致跛行，颅内出血可导致死亡

临床体征



血友病A的常见突变

突变类型	突变	突变百分比
倒位突变	内含子22倒位 内含子1倒位	40%~50% 约3%

乳糖不耐受

AR

异烟肼的慢灭活

N-乙酰基转移酶--快灭活者--排出结核药物快的病人
快灭活者(fast inactivator): RR
慢灭活者: rr
NAT2基因编码N-乙酰基转移酶
快灭活者产生的乙酰肝组织坏死而慢灭活者容易导致维生素B6缺乏

AD

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症

伯氨喹啉类药物
血红蛋白尿、黄疸、贫血等急性溶血反应。

XR
X不完全显性
男性为半合子
女性为杂合子
由点突变造成

过氧化氢酶缺乏症

过氧化氢酶缺乏症是指应用过氧化氢消毒创面后变成棕黑色，且无泡沫产生，又称为“黑血病”。

过氧化氢酶基因（CAT）
定位11p13.5-11p13.6

琥珀酰胆碱敏感性

少数患者用药后呼吸停止可持续一小时以上，如不及时进行干预，可导致死亡。这种个体称为琥珀酰胆碱敏感性（succinylcholine sensitivity）

AR
3q26.1-q26.2
基因突变→血中伪胆碱酯酶活性

恶性高热

麻醉时的一种并发症

RYR1基因定位于19q13.2，编码兰尼碱受体钙释放通道。

乙醇中毒

敏感者饮酒后的反应面红耳赤、皮温升高、脉率加快等

第47位
大多数白种人为： ADH^1 ， $\beta_1 \beta_1$ 活性为 1 胱氨酸
大多数黄种人为： ADH^2 ， $\beta_2 \beta_2$ 活性为 100 组氨酸

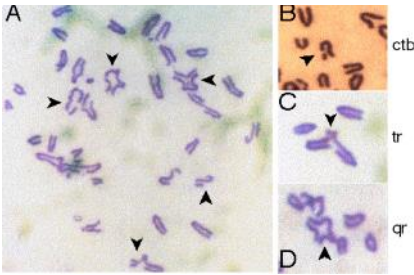
ADH乙醇脱氢酶活性上升
ALDH脱氢酶活性下降
白种人为胱氨酸
黄种人为组氨酸黄种人2型，对乙醇最敏感

a-抗胰蛋白酶缺乏症

蛋白酶抑制物 (proteinase inhibitor)

a-AT 基因定位于 14q32.1，AR。

	内分泌腺和血浆中含量最高 <table><tr><td>基因型</td><td>Pi^M / Pi^M</td><td>Pi^M / Pi^Z</td><td>Pi^S / Pi^S</td><td>Pi^S / Pi^Z</td><td>Pi^Z / Pi^Z</td></tr><tr><td>表现型</td><td>MM</td><td>MZ</td><td>SS</td><td>SZ</td><td>ZZ</td></tr><tr><td>电泳分型</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>正常血清</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>α-AT 活性</td><td>100</td><td>60</td><td>50~60</td><td>30~35</td><td>10~15</td></tr></table>	基因型	Pi ^M / Pi ^M	Pi ^M / Pi ^Z	Pi ^S / Pi ^S	Pi ^S / Pi ^Z	Pi ^Z / Pi ^Z	表现型	MM	MZ	SS	SZ	ZZ	电泳分型						正常血清						α-AT 活性	100	60	50~60	30~35	10~15	MSZ型，其中Z型的活性最低COPD的风险最高
基因型	Pi ^M / Pi ^M	Pi ^M / Pi ^Z	Pi ^S / Pi ^S	Pi ^S / Pi ^Z	Pi ^Z / Pi ^Z																											
表现型	MM	MZ	SS	SZ	ZZ																											
电泳分型																																
正常血清																																
α-AT 活性	100	60	50~60	30~35	10~15																											
线粒体脑肌病伴乳酸血症和卒中样发作（MELAS综合征）	线粒体脑肌病伴乳酸血症和卒中样发作 痴呆或耳聋，进行性眼外肌无力或麻痹使眼的水平运动受限，眼外肌麻痹，眼睑下垂 异常的线粒体不能够代谢丙酮酸导致大量丙酮酸生成乳酸，后者在血液或其他体液种类及 脑和肌肉的小动脉和毛细血管壁中有大量形态异常的聚集的线粒体 线粒体脑肌病伴乳酸血症和卒中样发作 (MELAS综合征) 10~20岁发病，40岁以前开始出现的复发性休克、肌病、共济失调、肌阵挛、痴呆和耳聋。少数患者出现反复呕吐、周期性的偏头痛、糖尿。进行性眼外肌无力或麻痹使眼的水平运动受限，眼外肌麻痹，眼睑下垂。肌无力，身材矮小等。CT:多发脑梗塞，基底节钙化，脑萎缩，脑室扩大 - 在MELAS患者中，异常的线粒体不能够代谢丙酮酸，导致大量丙酮酸生成乳酸，而后者在血液和其他体液中累积。MELAS患者的特征性病理变化就是在脑和肌肉内的小动脉和毛细血管壁中有大量的形态异常的聚集的线粒体。 骨骼肌心肌																															
强直性脊柱炎		HLA B27基因																														
类风湿关节炎		HLA DR4基因																														
系统性红斑狼疮		HLA II类和HLA III类基因																														
Lynch癌家族综合征	1.肿瘤发生率高； 2.某种肿瘤（腺癌、肉瘤）发病率高； 3.肿瘤有多发性（部位）； 4.发病年龄早； 5.符合常染色体显性遗传特点。	常染色体显性遗传																														
家族性腺瘤性息肉病	结肠和直肠中出现大量的腺瘤样息肉	常染色体显性遗传，致病基因腺瘤样结肠息肉（APC）基因																														
视网膜母细胞瘤	累及双眼，有家族史	AD,RB1基因13q14.2																														
肾母细胞瘤	婴幼儿 肾脏恶性胚胎肿瘤 ，发病率为1/10000，4岁以前发病，主要临床表现有 血尿 ，发热，高血压，贫血等	WT1 11p13 AD 抑癌基因																														
着色性干皮病（XP）	着色性干皮病 罕见、致死的AR遗传病，患者为早发的起源于皮肤上皮鳞状细胞或基底细胞的皮肤癌，XP基因编码产物参与核苷酸切除修复（NER）系统。 Copyright © 2012 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.	--AR皮肤癌—罕见，致死的皮肤癌 --着色性干皮病—XP基因编码产物参与核苷酸切除修复NER系统																														
Bloom综合征（BS）	双着丝粒，四射体，四射体，微小染色体，SCE增高 8.bloom:微血管扩张性红斑。免疫功能低下，早年常发生白血病、淋巴瘤，四射体；位于15q26.1。姐妹染色单体交换。常见四射体	15q26.1--AR 一些疾病中由于DNA修复缺陷导致染色体易于断裂或重排 易患白血病或其他恶性肿瘤 --基因BLM 																														

	Bloom综合征(Bloom syndrome) ■ 多见于东欧犹太人的后裔。患者身材矮小，对日光敏感，故面部常有微血管扩张性红斑，免疫功能低下，早年常发生白血病、淋巴瘤。  ■ BLM基因定位15q26.1，编码产物是RecQ DNA解链酶家族成员，AR。	
Fanconi贫血	Fanconi贫血（Fanconi anemia） ■ 罕见儿童造血系统疾病，发生率约1/350000。各类起源于骨髓干细胞的血细胞发育受阻，导致贫血、白血病及血小板减少症，体格矮小，皮肤色素沉着。 ■ FANCA基因定位于16p24.3，AR。 	体格矮小，皮肤色素沉着--AR--16p24.3
共济失调性毛细血管扩张症	儿童期少见的原发性免疫缺陷病	AR--ATM基因
huntinton	临床症状 人群特性：常见于白种人 起病时间：30~45岁 主要临床症状：①进行性加重的舞蹈样不自主运动 ②进行性智能障碍，最终出现痴呆 ③大脑基底神经节变性，脑萎缩  初期：面部不自主动作 认知能力下降 后期：舞蹈样不自主运动 痴呆 Huntington患者和正常人脑部对比	IT15--延迟显性
Prader-Willi综合征//张力减退-智力减退-性腺功能减退与肥胖综合征	Prader-Willi综合征 - 百度百科 普拉德-威利综合征 Prader-Willi综合征（PWS）又称普拉德-威利综合征、肌张力低下-智能障碍-性腺发育滞后-肥胖综合征，俗称小胖威利综合征，是一种 ... 展开	15q11-13 父亲--PW 母亲--AS
Angelman综合征	微笑面容智力低下肌肉强直和癫痫	

不完全显性遗传	人类对苯硫脲的尝味能力
	软骨发育不全



23.色素失调症：男性患者属纯合子，病变较重，大多死于胎内。女性患者为杂合子，仅有一个异常基因，故症状较轻，亦较多见。皮肤色素异常，初为红斑、丘疹，继而呈疱疹或大疱，疱疹多不破溃或破溃后有些渗出，疱疹自行吸收或形成硬结，而后留有色素斑

生殖细胞嵌合

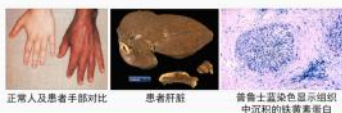
- 生殖细胞嵌合 (germline mosaicism) 是指基因突变只发生在部分的生殖细胞里而不出现在体细胞的现象

从性遗传

- 位于常染色体的基因，由于性别的差异而显示出男女分布比例上的差异或基因表达程度上的差异
- 需注意与性连锁遗传区分
- 例如：脱发 (AGA1基因)、原发性血色素病

原发性血色素病

- 铁质在体内器官的广泛沉积而引起损害
- 主要临床症状：皮肤色素沉着，肥大性肝硬变和肝功能不正常，糖尿病、心功能紊乱
- 男性发病率为女性10~20倍，原因为女性月经、流产或妊娠等生理或病理性失血导致铁质丢失，减轻了铁质的沉积，故不易表现出症状



正常人及患者手部对比 患者肝脏 普鲁士蓝染色显示组织中沉积的铁质蛋白

遗传因素和环境因素共同作用引起的肿瘤

- 为大多数肿瘤的遗传方式，亲属发病率高于群体发病率，环境因素和生活习性为重要的促发因素。
- 乳腺癌：是女性最常见的恶性肿瘤之一，乳腺癌相关的易感基因有BRCA1、BRCA2、PTEN、TP53、CDH1等。
- 结直肠癌：结直肠癌的发病率在所有的恶性肿瘤中占第三位，目前已鉴定的与结直肠癌相关的易感基因包括MSH1、MLH1、MSH6、APC、MYH等。

限性遗传

- 常染色体上的基因，由于基因表达的性别限制，只在一种性别表现，而在另一种性别则完全不能表现
- 主要由解剖学结构上的性别差异造成
- 例如：女性的子宫阴道积水症、男性的前列腺癌

出生缺陷的预防

- WHO已提出预防出生缺陷的三级概念，以预防为主，尽量减少出生缺陷的发生及出生，并进行可能的治疗。
- 1. 一级预防(孕前干预)——防止发生：普遍开展生殖健康教育、遗传咨询、婚前孕前检查以及孕期保健。孕期，特别是孕早期的保健对预防出生缺陷的发生至关重要，要注意孕期营养的均衡，适当补充多种维生素和矿物质，避免接触致畸原。
- 2. 二级预防(产前干预)——减少出生：通过产前检查，如TORCH检测、唐氏筛查、B超筛查、宫内诊断（生化、免疫、染色体、胎儿镜、X线造影）
- 3. 三级预防(产后干预)——新生儿筛查和及时治疗，代谢病/先天性聋哑等。